

સૂચના :

- (૧) આ પ્રશ્નપ્રમાં કુલ ચાર પ્રશ્નો છે, જે ફરજિયાત છે.
 (૨) જમણી બાજુ દર્શાવેલ અંક પ્રશ્નના પુરા ગુણ દર્શાવે છે
 (૩) સંજ્ઞાઓ તેમના પ્રચલિત અર્થ ધરાવે છે.

Que. 1 A. કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ લખો.

- ચુંબકીય સસેપ્ટીબિલિટી અને પરમીઓબલીટી સમજાવો.
- અધ્રુવીય પ્રવાહી ડાઈ ઇલેક્ટ્રિક માટે ક્લોસીયસ મેસોટી સમીકરણ મેળવો.
- ધ્રુવીય વાયુઓ માટે ચુંબકીય સસેપ્ટીબિલિટીનું સૂત્ર તારવો.

Que. 1 B. કોઈપણ એક પ્રશ્નનો જવાબ લખો.

- વાયુમાં ધ્રુવીય ડાઈ ઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ સમજાવો.
- ચુંબકીય અદીશ સ્થિતિમાન સમજાવો.

Que. 2 A. કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ લખો.

- બે સ્લીટ વડે થતાં ફોનહોફર વિવર્તન માટે કલનશાસ્ત્ર મુજબ તીવ્રતાનું સૂત્ર મેળવો અને વિવર્તનભ્રાતનો આલેખ દોરો.
- ટેલેસ્કોપની વિભેદન શક્તિનું સૂત્ર મેળવો.
- N સ્લીટ વડે થતું ફોનહોફર વિવર્તન જરૂરી સમીકરણો સહ સમજાવો.

Que. 2 B. કોઈપણ એક પ્રશ્નનો જવાબ લખો.

- પ્રકાશીય ઉપકરણોની વિભેદન શક્તિ સમજાવો.
- સમતલ ટ્રાન્સમીશન ગ્રેટીંગની રચના સમજાવો.

Que. 3 A. કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ લખો.

- ફર્માટનો ન્યુનતમ સમયનો સિદ્ધાંત વિગતે સમજાવો.
- ક્વાર્ટર વેવ પ્લેટ સમજાવો.
- દીર્ઘ વૃત્તીય ધ્રુવીભૂત પ્રકાશનું ઉત્પાદન જરૂરી આકૃતિ સાથે સમજાવી તેની પરબ કઈ રીતે થઈ શકે? તેની સમજ આપો.

Que. 3 B. કોઈપણ એક પ્રશ્નનો જવાબ લખો.

- ધ્રુવીભૂત પ્રકાશના પ્રકારોની સમજ આપો.
- સામાન્ય અને અસામાન્ય કિરણ સમજાવો.

Que. 4 A. કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ લખો.

- ટ્રાન્ઝિસ્ટરનું કાર્યકારી બિંદુ તથા લાઈન સમજાવો.
- ટ્રાન્ઝિસ્ટર બાયસિંગમાં વોલ્ટેજ ડીવાઈડરની રીત પરિપથ સહ વર્ણવો અને સ્થિરતાઅંકનું સૂત્ર મેળવો.
- કોમનબેઝ સંરચનામાં ટ્રાન્ઝિસ્ટરની ઈનપુટ અને આઉટપુટ લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો.

Que. 4 B. કોઈપણ એક પ્રશ્નનો જવાબ લખો.

- સ્થિરતાઅંક એટલે શું? તેનું સૂત્ર $S = \frac{\beta+1}{1-\beta\left(\frac{dI_b}{dI_c}\right)}$ મેળવો.
- લીકેજ પ્રવાહ એટલે શું? કલેક્ટરથી બેઝ પ્રવાહ I_{cbo} અને કલેક્ટરથી એમીટર પ્રવાહ I_{ceo} ના સુત્રો મેળવો.

08

04

10

03

08

04

10

03